

Fase 1: Proposta

Trabalho de Mineração de Dados Agrupamento (Clusterização)

Alunos: Dara Oliveira e Fabrício Costa

Objetivo do Trabalho

O objetivo deste trabalho é aplicar técnicas de agrupamento (cluster) para explorar padrões ocultos em dados, utilizando algoritmos de machine learning não supervisionados. Por meio da análise de agrupamentos, pretendemos obter insights relevantes que auxiliem na compreensão de perfis, padrões de comportamento ou características específicas presentes nos dados.

Contexto do Problema

Escolhemos trabalhar com um conjunto de dados relacionado a clientes de uma instituição bancária. Esse dataset possui informações demográficas e financeiras dos clientes, além de indicar se eles aceitaram ou não uma proposta de produto financeiro (um depósito a prazo).

O problema de negócio envolve entender os diferentes perfis de clientes, agrupando-os conforme características similares. Isso pode ajudar o banco a criar estratégias mais personalizadas de marketing, retenção e desenvolvimento de produtos.

Por que a Tarefa é Relevante e Significativa?

A tarefa é relevante porque permite às empresas — neste caso, uma instituição financeira — entender melhor seus clientes, segmentando-os com base em características semelhantes. Isso permite:

- Estratégias de marketing mais eficientes;
- Ofertas de produtos e serviços personalizadas;
- Otimização de recursos e aumento da satisfação do cliente;
- Maior taxa de conversão em campanhas.

Além disso, o uso de agrupamento é extremamente valioso em cenários onde não há uma variável resposta clara, mas onde é necessário identificar padrões e segmentos de forma exploratória.

Descrição dos Dados

Origem do Dataset

O dataset foi disponibilizado publicamente no repositório da UCI Machine Learning Repository e é conhecido como "Bank Marketing".

Link: <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/bank+marketing>

Ele foi coletado a partir de campanhas de marketing telefônico realizadas por um banco português, com o objetivo de oferecer depósitos a prazo para seus clientes.

Características do Dataset

*Descritiva

Relação com o Problema de Negócio

Este dataset permite agrupar os clientes de acordo com características socioeconômicas, comportamento bancário e histórico de campanhas de marketing. A análise por agrupamento pode revelar, por exemplo:

- Perfis de clientes mais propensos a aderirem a produtos financeiros;
- Grupos que apresentam maior resistência a campanhas;
- Segmentos com características de risco financeiro.

Estes insights podem ser aplicados diretamente na tomada de decisão para estratégias de marketing, gestão de risco e desenvolvimento de produtos no setor bancário.

Como a Tarefa Será Executada

1. Entendimento dos Dados:

- Análise exploratória das variáveis.
- Avaliação da necessidade de transformação (ex.: variáveis categóricas em numéricas).

2. Preparação dos Dados:

- Tratamento de valores nulos (se houver).
- Normalização de variáveis numéricas.
- Codificação de variáveis categóricas (One-Hot Encoding ou Label Encoding).
- Seleção das features mais relevantes para o agrupamento.

3. Modelagem (Agrupamento):

Aplicaremos os seguintes algoritmos de clusterização:

- K-Means (análise de grupos bem definidos e centrados)
- DBSCAN (descoberta de grupos com formas arbitrárias e tratamento de ruído)
- Hierárquico (para construção de dendrogramas e análise hierárquica dos clusters)

4. Avaliação dos Resultados:

- Análise dos clusters formados.
- Interpretação dos perfis de clientes presentes em cada cluster.
- Discussão sobre como esses agrupamentos podem ser utilizados na prática pelo negócio.

Conclusão da Fase 1

O trabalho utilizará técnicas de agrupamento aplicadas a dados bancários reais, com o objetivo de identificar perfis de clientes e gerar insights que contribuam para a tomada de decisões no setor financeiro. Esta fase inicial permite estabelecer o contexto, definir os objetivos e compreender as características dos dados, servindo como base para as próximas etapas do projeto.